Reporte Semanal de Avance – Proyecto 2

Curso: IC7602

PROYECTO: 2

Semana: 12

Fecha del reporte: 22/10/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2023064329	Luis Fernando Ureña Corrales
2023097390	Fabricio Herrera Rodriguez
2023223291	Nicole Parra Valverde

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Revisión del enunciado y contratos	Se revisó el enunciado y se propusieron los datos y las rutas de la API en `Docs/Contratos/API-Node.md`. Quedan algunos acuerdos por revisar con el grupo.	Todos	En progreso	50%	Falta revisarla con el grupo.
T-02	Configuración de GitHub	Se agregó la plantilla de Pull Request en `.github/pull_request_template.md`. Falta proteger `main` y crear el tablero de tareas.	Luis Fernando	En progreso	60%	Ninguno
T-03	Estructura del repositorio y README base	Se crearon las carpetas `apache/`, `rest-api-java/` y `deploy/helm/` y el `.gitignore` de la raíz.	Luis Fernando	Finalizada	100%	Ninguno
T-07	Estudio de Kubernetes y Helm	Se crearon los charts `deploy/helm/apache` y `deploy/helm/rest-api-java`. Pasan `helm lint` y se instalaron en el cluster de Docker Desktop: los pods quedaron en `Running` y los Services respondieron.	Luis Fernando	En progreso	80%	Faltan los charts del DNS Interceptor y de la caché zonal.
T-08	DNS Interceptor: revisión y base	Se revisó el código del Proyecto 1 (`dns_interceptor`) y se construyó su imagen de Docker sin errores. Está en Rust y el enunciado exige GNU C, por lo que queda pendiente pasarlo a GNU C y adaptarlo al Proyecto 2 (redirección a la caché zonal según el país).	Luis Fernando	En progreso	20%	Pendiente el paso de Rust a GNU C

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-09	Esqueletos de Rest API Java y Apache	Apache con HTML básico y Dockerfile. Rest API Java con el servidor HTTP del JDK, rutas `/health` y `/api/hello` y Dockerfile multi-etapa. Se construyeron las dos imágenes y se probaron los contenedores con `curl`.	Luis Fernando	Finalizada	100%	Ninguno
T-10	Estudio de Firebase y Vercel	Se creó el proyecto Firebase con Firestore y se configuró la cuenta de servicio. Una consulta de prueba confirmó el acceso desde la API.	Nicole Parra	En progreso	50%	Vercel pendiente.
T-11	Base de la API Node.js	Se creó la API con Express y la ruta `/api/health`. Se agregaron las variables de entorno, la conexión con Firestore y CORS para la UI.	Nicole Parra	En progreso	75%	Falta subirla a Vercel.
T-12	Base de la UI	Se creó la interfaz con React, Vite y Tailwind. Muestra "Proxy cache" y consulta `/api/health` con `fetch`. Se probaron la conexión y la compilación.	Nicole Parra	En progreso	50%	Faltan las páginas y los formularios.
T-13	Librería de algoritmos de reemplazo: interfaz	La interfaz (`policy_on_insert`, `policy_on_access`, `policy_pick_victim`) quedó definida en `zonal-cache/src/policy.h` y se revisó con Fabricio, quien la implementó (T-15).	Luis Fernando y Fabricio Herrera	Finalizada	100%	Ninguno
T-19	Rest API Java: endpoints	Se agregaron los endpoints GET, POST, PUT y DELETE sobre `items`, con validación y códigos de error. Se probó con `curl` en local, en el cluster con Helm y con Docker Compose. El puerto se configura por la variable `PORT`.	Luis Fernando	Finalizada	100%	Ninguno
T-14	Zonal Cache: implementación	Servidor TCP en GNU C, caché en disco con límites por dominio y por URL, TTL por tipo de archivo, comodines, autenticación `x-api-key` y usuario/contraseña (sesión JWT), SSL termination con OpenSSL, origen HTTP/HTTPS con libcurl y recarga de configuración.	Fabricio Herrera	En progreso	80%	P-01
T-15	Zonal Cache: algoritmos de reemplazo	LRU, LFU, FIFO, MRU y Random detrás de la interfaz `policy_on_insert` / `policy_on_access` / `policy_pick_victim`.	Fabricio Herrera	En progreso	90%	P-01
T-16	Zonal Cache: pruebas unitarias	10 suites (políticas, caché en disco, proxy con origen falso, autenticación, configuración, HTTP, utilidades) y workflow de GitHub Actions.	Fabricio Herrera	En progreso	80%	P-01
T-17	Zonal Cache: automatización	Dockerfile multi-etapa, Docker Compose de desarrollo (caché + Apache + certificado autofirmado) y Helm Chart con una caché por zona.	Fabricio Herrera	En progreso	80%	P-02

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-18	Zonal Cache: documentación	README del componente con diagramas de flujo, variables de entorno, formato de configuración, pruebas y despliegue; página de demostración para pruebas.	Fabricio Herrera	Finalizada	100%	Ninguno

Estados permitidos: Pendiente / En progreso / Bloqueada / Finalizada.

3. Commits realizados

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Nicole Parra	21/10/2026	d8aa748	Se documentaron los datos y endpoints iniciales de la API Node.js y los acuerdos pendientes para integrar la UI y las cachés zonales	Docs/Contratos/API-Node.md, README.md
Nicole Parra	21/10/2026	34ea171	Se agrego el servidor Express, la configuración de entorno y el endpoint de prueba	api-node/app.js, api-node/server.js, api-node/package.json, api-node/.env.example
Nicole Parra	21/10/2026	f39e626	Se agregao Firebase Admin, la configuración por variables de entorno y un comando para verificar el acceso a Firestore	api-node/firestore.js, api-node/check-firestore.js, api-node/.env.example
Nicole Parra	21/10/2026	5cd1784	Registra el proyecto Firebase, su configuración y la prueba de conexión	api-node/README.md, README.md
Nicole Parra	22/10/2026	41d959c	se hizo una interfaz inicial con React, Vite y Tailwind	ui/src/App.jsx, ui/src/main.jsx, ui/src/index.css, ui/vite.config.js, ui/package.json
Nicole Parra	22/10/2026	7b71f78	conectar la interfaz con la API	ui/src/api.js, ui/src/main.jsx, ui/.env.example, api-node/app.js, api-node/.env.example
Fabricio Herrera	22/10/2026	6f9f251	Implementación inicial de la Zonal Cache con soporte para Docker y Helm Chart	zonal-cache/Dockerfile, zonal-cache/Makefile, zonal-cache/docker-compose.yml, zonal-cache/dev/config.json, deploy/helm/zonal-cache/*, .github/workflows/zonal-cache.yml
Fabricio Herrera	22/10/2026	947a4d4	Página de demostración (HTML y CSS), área privada y documentación de la Zonal Cache	zonal-cache/README.md, zonal-cache/dev/html/*, README.md
Fabricio Herrera	22/10/2026	05e690f	Lógica de proxy, algoritmos de reemplazo, autenticación, cliente de origen y bitácora	zonal-cache/src/proxy.c, policy.c, auth.c, http.c, origin.c, config_store.c, main.c, log.c (y sus .h)

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Fabricio Herrera	22/10/2026	`6bc305f`	Servidor, variables de entorno, caché en disco, configuración de dominios y comodines	`zonal-cache/src/server.c`, `cache.c`, `settings.c`, `site_config.c`, `util.c`, `wildcard.c` (y sus `.h`)
Fabricio Herrera	22/10/2026	`3966883`	Pruebas unitarias de políticas, caché, proxy, autenticación, configuración, HTTP y utilidades	`zonal-cache/tests/*.c`, `zonal-cache/tests/test.h`
Luis Fernando Ureña	22/10/2026	`0e43092`	Esqueletos de Apache y de la Rest API Java con su Dockerfile	`apache/Dockerfile`, `apache/html/index.html`, `rest-api-java/src/Main.java`, `rest-api-java/Dockerfile`, `.gitignore`
Luis Fernando Ureña	22/10/2026	`c76ec8b`	Charts de Helm de Apache y de la Rest API Java	`deploy/helm/apache/*`, `deploy/helm/rest-api-java/*`
Luis Fernando Ureña	22/10/2026	`2f6a2ea`	Endpoints GET, POST, PUT y DELETE de la Rest API Java	`rest-api-java/src/Main.java`, `rest-api-java/README.md`
Luis Fernando Ureña	22/10/2026	`221fd3b`	Docker Compose de los servidores de origen y variable `PORT` en el chart de la Rest API	`deploy/docker-compose.yml`, `deploy/helm/rest-api-java/templates/deployment.yaml`

4. Pull Requests (PRs)

Esta semana no se abrieron PRs.

5. Problemas

ID	Problema / Bloqueo	Tarea afectada	Responsable	Acción tomada / Próximo paso
P-01	El workflow de GitHub Actions falla en los commits de `feat/zonal-cache`. La caché no se pudo compilar localmente porque el equipo no tiene gcc ni Docker funcional.	T-14, T-15, T-16	Fabricio Herrera	Revisar el log del workflow, corregir los errores y volver a correr las pruebas.
P-02	El Helm Chart no se ha probado en un cluster de Kubernetes.	T-17	Fabricio Herrera	Desplegarlo en un cluster local y verificar cada zona.
P-03	La clave de Firebase no se descargaba desde el navegador.	T-10 y T-11	Nicole Parra	Se generó una clave en el equipo y se subió su certificado público a Google Cloud. Después se probó la conexión con Firestore y funcionó.

6. Resumen de participación individual

Integrante	Tareas asignadas	Commits	PRs	Resumen del trabajo realizado
Luis Fernando Ureña	7	4	0	Creó la estructura base del repositorio, los esqueletos de Apache y de la Rest API Java con sus Dockerfile y los charts de Helm de ambos, que desplegó y probó en el cluster local. Implementó los endpoints GET, POST, PUT y DELETE de la Rest API Java, agregó un Docker Compose para los servidores de origen y la plantilla de PR, revisó con Fabricio la librería de reemplazo y construyó la imagen del DNS Interceptor del Proyecto 1.
Fabricio Herrera	5	5	0	Implementación de la Zonal Cache en GNU C: caché en disco, cinco algoritmos de reemplazo, autenticación, SSL termination, pruebas unitarias, Dockerfile, Docker Compose, Helm Chart y documentación.
Nicole Parra	3	6	0	Configuró Firebase y Firestore, creó la API con Express y la UI con React, Vite y Tailwind. Conectó ambas usando `fetch` y CORS, probó el acceso a Firestore y la compilación de la UI, y documentó cómo configurar y ejecutar los componentes.

7. Plan para la siguiente semana

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T-01	Revisar los contratos con el grupo	Todos	Acordar los datos y las rutas para conectar los componentes
T-02	Cerrar la configuración de GitHub	Luis Fernando	`main` protegida y tablero de tareas creado
T-08	DNS Interceptor en GNU C	Luis Fernando	Interceptor terminado en GNU C: servidor UDP, consulta de país con la base IP to Country del Proyecto 1, redirección a la caché zonal y Dockerfile funcional
T-07	Charts del DNS Interceptor y de la caché zonal	Luis Fernando	Charts del interceptor y de la caché por zona listos; todos los componentes desplegados con Helm en el cluster local
T-11	Subir la API a Vercel	Nicole Parra	`/api/health` funcionando desde Vercel.
T-12	Subir la UI a Vercel	Nicole Parra	UI publicada y conectada con la API.
T-11 y T-12	Registro e inicio de sesión	Nicole Parra	Crear una cuenta e iniciar sesión desde la UI.
T-16	Pruebas en verde	Fabricio Herrera	Workflow de GitHub Actions pasando
T-14	Pull Request de la caché	Fabricio Herrera	PR de `feat/zonal-cache` abierto hacia `main`
T-17	Zonal Cache en Kubernetes	Fabricio Herrera	Helm Chart desplegado en un cluster local

8. Observaciones

La Zonal Cache está implementada y documentada en `zonal-cache/README.md`. Falta verificar que compile y pase las pruebas (P-01).